Практическое задание. Анализ цепочки ошибок для конкретной системы

Выбранный вариант: Б — бухгалтерская система, хранящая финансовые документы.

Краткое описание системы

Бухгалтерская система хранит финансовые документы, обрабатывает сведения о поступлениях и продажах и формирует отчёты. Корректность данных важна для учёта и принятия финансовых решений.

Шаг 1. Описание инцидента

Инцидент: в отчёте по остаткам отображается неверная сумма из-за того, что часть проведённых операций поступления не учитывается корректно.

Симптом: остаток в отчёте не соответствует фактическим данным учёта.

Форма проявления: скрытая ошибка — неверное значение обнаруживается при проверке отчёта, а не обязательно в момент ввода документа.

Последствия: искажение бухгалтерской отчётности, необходимость повторной проверки документов и риск принятия неверных решений на основе отчёта.

Шаг 2. Построение цепочки ошибок

1. Дестабилизирующий фактор — пользователь вводит или проводит документ поступления с некорректно заполненными реквизитами либо операция не проходит предусмотренную проверку.

2. Первичная ошибка — в системе отсутствует достаточная проверка заполнения и корректности проведения документа поступления.

3. Вторичная ошибка — данные о поступлении не отражаются в учёте так, как ожидается, либо отражаются неполно.

4. Третичная ошибка — отчёт по остаткам рассчитывается на основании неполных или некорректных данных и показывает неверную сумму.

5. Последствие — пользователь получает недостоверный отчёт, что может привести к ошибкам в учёте и

дополнительным затратам на исправление.

Шаг 3. Метод «5 почему»

Почему в отчёте показан неверный остаток? — В отчёт попали неполные или некорректные данные.

Почему данные неполные или некорректные? — Операция поступления не была корректно отражена в учёте.

Почему операция отразилась некорректно? — При проведении документа не была своевременно обнаружена ошибка в реквизитах или учётных настройках.

Почему ошибка не была обнаружена? — Не хватает автоматических проверок и понятного сообщения о проблеме проведения.

Почему проверок не хватает? — Проверки корректности документа и сценарии тестирования были предусмотрены не полностью.

Корневая причина — недостаточная проверка корректности документа поступления и неполное тестирование сценариев его проведения.

Шаг 4. Меры предотвращения

1. Мера: добавить программную проверку обязательных реквизитов и корректности проведения документа, а при ошибке показывать понятное сообщение. Тип меры — программная. Вид избыточности — информационная. Как разрывает цепочку: не позволяет некорректным данным перейти на этап расчёта отчёта и помогает обнаружить проблему до её распространения.

2. Мера: проводить регулярное тестирование документов поступления и отчёта на типовых и граничных наборах данных. Тип меры — организационная. Вид избыточности — программная. Как разрывает цепочку: выявляет ошибки в логике проведения и расчёта до эксплуатации и снижает вероятность повторения инцидента.

3. Мера: предусмотреть резервное копирование базы и возможность восстановления данных перед исправлениями. Тип меры — техническая. Вид избыточности — временная. Как разрывает цепочку: позволяет вернуться к сохранённому состоянию при повреждении данных и уменьшает

последствия инцидента.